Condiciones, texto y búsquedas

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio Web

Documento	Condiciones, texto y búsquedas
ID	2.2.A-04
Nivel	Intermedio
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Introducción

Las reglas de negocio del ejercicio se escriben como expresiones: quién es elegible, cuánto bono le toca a cada línea y cómo encontrar una línea que la planta capturó con otras mayúsculas o espacios. Esta guía explica esas expresiones con los datos de la pestaña Masterfile.

2. Comparar y combinar condiciones

Las expresiones están en Visual Basic, que usa estos operadores:

Operador	Significado	Ejemplo
= <>	Igual, diferente	`ncr = 0`
< <= > >=	Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual	`efic >= 0.95`
`AndAlso`	Se cumplen las dos	`ncr = 0 AndAlso efic >= 0.95`
`OrElse`	Se cumple al menos una	`ncr > 2 OrElse efic < 0.9`
`Not`	Lo contrario	`Not encontrada`

Si se escribe con la forma de JavaScript (`===`, `&&`, `||`), el editor marca el error **BC30389** u otro parecido.

Ejemplo: una línea necesita revisión si tiene más de 2 quejas o su efectividad es menor a 90 %:

```
ncr > 2 OrElse efic < 0.9
```

Línea	NCR	Efectividad	Resultado
Ensamble 1	0	1	False
Ensamble 2	1	0.97	False
Ensamble 3	3	1	True, por las quejas
Moldeo 1	2	0.95	False. 2 quejas no es más de 2
Moldeo 2	0	0.93	False
Empaque 1	1	0.89	True, por la efectividad

3. Elegir un valor con If

Hay dos formas de decidir. La actividad **If** tiene un campo **Condition** y dos ramas, **Then** y **Else**, donde se ponen actividades. La función `If(condición, valorSiSí, valorSiNo)` se usa dentro de un Assign cuando solo hay que elegir un valor.

Para una escala se anidan varias funciones If. Ejemplo: clasificar cada línea por su efectividad, Alta desde 95 %, Media desde 90 % y Baja en otro caso:

```
If(efic >= 0.95, "Alta", If(efic >= 0.9, "Media", "Baja"))
```

Las condiciones se revisan en orden y se queda la primera que se cumple. Con Masterfile da Alta para Ensamble 1, Ensamble 2, Ensamble 3 y Moldeo 1, Media para Moldeo 2 y Baja para Empaque 1.

La escala del bono del ejercicio (regla RN07 de 2.2.D-01) se escribe de la misma forma, revisando primero las quejas y después la efectividad de mayor a menor.

4. Porcentajes

En Google Sheets la efectividad se ve como 97 %, pero el valor guardado es 0.97. Según el formato de la celda, a veces llega como 97. Para que la escala funcione siempre se corrige antes de comparar:

```
If(efic > 1, efic / 100, efic)
```

Si llega 97 queda 0.97. Si llega 0.97, o 1 cuando es 100 %, no cambia.

5. Limpiar texto

La planta captura el nombre de la línea a mano, así que llega con espacios de más y con mayúsculas distintas. Antes de buscarlo se limpia con estas funciones:

Función	Qué hace	Ejemplo
`.Trim`	Quita espacios al inicio y al final	`" ensamble 1"` da `"ensamble 1"`
`.ToLower`	Pasa todo a minúsculas	`"EMPAQUE 1"` da `"empaque 1"`
`Regex.Replace(texto, "\s+", " ")`	Cambia varios espacios seguidos por uno	`"Moldeo 2"` da `"Moldeo 2"`

Juntas, en una sola línea:

```
System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(texto.Trim, "\s+", " ").ToLower
```

Capturado por la planta	Después de limpiar
`" ensamble 1"`	`"ensamble 1"`
`"ENSAMBLE 2"`	`"ensamble 2"`
`"Ensamble 2 "`	`"ensamble 2"`
`"Moldeo 2"`	`"moldeo 2"`
`" EMPAQUE 1"`	`"empaque 1"`

Trim solo quita los espacios de las orillas. Para `"ENSAMBLE 2"`, con dos espacios en medio, hace falta Regex.Replace.

6. Buscar en una tabla

`Select` devuelve las filas de una DataTable que cumplen un filtro. El filtro es texto, y el valor que se busca va entre comillas simples:

```
dtMaster.Select("Area_Linea = '" & lineaLimpia & "'")
```

Expresión (con lineaLimpia = "moldeo 2")	Resultado
`dtMaster.Select("Area_Linea = 'moldeo 2'").Length`	1. Select no distingue mayúsculas.
`dtMaster.Select("Area_Linea = 'moldeo 2'")(0)("NCR_Quejas")`	0, las quejas de Moldeo 2
`dtMaster.Select("Area_Linea = 'ensamble 9'").Length`	0. La línea no existe.

Si la búsqueda no encuentra nada y se pide `(0)`, el bot se detiene con un error, porque no hay fila 0. Por eso primero se guarda si existe y después se leen sus datos:

```
encontrada = dtMaster.Select("Area_Linea = '" & lineaLimpia & "'").Length > 0
```

7. Cuando el dato no existe

Con `encontrada` se decide qué hacer. En el ejercicio, si la línea no está en Masterfile el bono es $0, se deja un aviso en el registro y el bot sigue con el siguiente empleado. El aviso se hace con un If cuya condición es `Not encontrada` (o `encontrada = False`) y un Log Message en Then. La fila se agrega fuera del If, para que el empleado no se pierda del resultado.

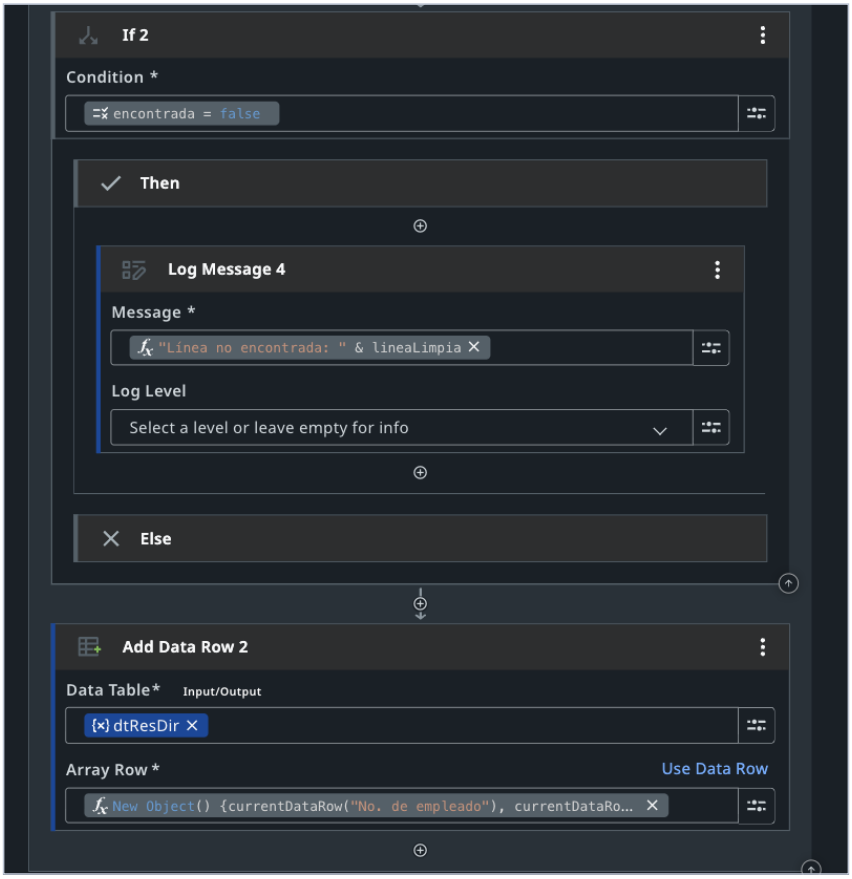


Figura 1. If con el aviso de línea no encontrada y el Add Data Row fuera del If.

Referencias

- Operadores lógicos en Visual Basic (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/visual-basic/language-reference/operators/logical-bitwise-operators
- Operador If en Visual Basic (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/visual-basic/language-reference/operators/if-operator
- Regex.Replace (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.text.regularexpressions.regex.replace
- DataTable.Select (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.data.datatable.select